

-
1. Un protón de un rayo cósmico que se mueve hacia la Tierra a $5,00 \times 10^7$ m/s experimenta una fuerza magnética de $1,70 \times 10^{-16}$ N.
 - a) ¿Cuál es la intensidad del campo magnético si hay un ángulo de 45° entre este y la velocidad del protón?
 - b) ¿El valor obtenido en la parte a es consistente con la intensidad conocida del campo magnético de la Tierra en su superficie? Discuta.
 2. Un solenoide de 25 vueltas por centímetro porta una corriente I . Un electrón se mueve dentro del solenoide en un círculo que tiene un radio de 2,0 cm y es perpendicular al eje del solenoide. Si la velocidad del electrón es $2,0 \times 10^5$ m/s, ¿cuánto es I ?
 3. Calcule el campo eléctrico inducido en una bobina de 50 vueltas y 15,0 cm de diámetro que se encuentra en un campo magnético espacialmente uniforme de magnitud 0,50 T de forma que la cara de la bobina y el campo magnético son perpendiculares. Este campo magnético se reduce a cero en 0,10 segundos. Supongamos que el campo magnético es cilíndricamente simétrico con respecto al eje central de la bobina.

Problemas 1 (1 pts.), problema 2 y 3 (2 pts. c/u)
